NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Modul: Implementasi AI untuk Keuangan
Topik 7: Laporan Pengeluaran Mingguan

AI for Business
Nurul Fikri Academy

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Daftar Topik Modul Implementasi AI untuk Keuangan

1. Pembuat Invoice Otomatis
2. Pencatat Pengeluaran dari Email
3. Otomasi Laporan Bulanan
4. Rekonsiliasi Otomatis
5. Peringkas Berita Keuangan Harian
6. Sistem Triase Phising AI
7. **Laporan Pengeluaran Mingguan**
8. Analisis Sentimen Harian ($BTC_$ETH)
9. Multi-Asset RSI & MA Crossover Alerts

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

LAPORAN PENGELUARAN MINGGUAN

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Capaian Pembelajaran

1. Peserta mampu mengintegrasikan Google Sheets sebagai sumber data log transaksi keuangan dalam alur otomasi.
2. Peserta mampu menyusun skrip JavaScript untuk melakukan penyaringan data berdasarkan rentang waktu spesifik (7 hari terakhir) dan melakukan manipulasi string untuk format laporan.
3. Peserta mampu menerapkan logika percabangan (conditional logic) untuk mengarahkan alur kerja berdasarkan ketersediaan data.
4. Peserta mampu mengoptimalkan penggunaan AI (melalui OpenRouter) untuk memberikan wawasan analisis keuangan dan saran penghematan secara otomatis.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Tujuan Workflow

Tujuan utama dari alur kerja ini adalah untuk melakukan peninjauan otomatis terhadap catatan pengeluaran pribadi setiap minggu. Sistem ini mengambil data dari Google Sheets, merangkum transaksi selama satu pekan terakhir, meminta AI untuk memberikan analisis kebiasaan belanja beserta saran finansial, lalu mengirimkan hasilnya secara langsung ke Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

1. Setiap Hari Minggu (Schedule Trigger): Menjalankan alur kerja secara otomatis setiap hari Minggu pukul 07.00 pagi.
2. Ambil Log Pengeluaran (Google Sheets): Mengambil seluruh data transaksi dari dokumen "Data Dummy Catatan Keuangan".
3. Filter 7 Hari & Format Teks (Code): Memproses data menggunakan JavaScript untuk hanya mengambil transaksi 7 hari terakhir dan menyusunnya menjadi format teks laporan yang rapi.
4. If (Condition): Memeriksa apakah ada data pengeluaran dalam seminggu terakhir; jika ada (True) lanjut ke analisis AI, jika tidak (False) lanjut ke pesan pemberitahuan.

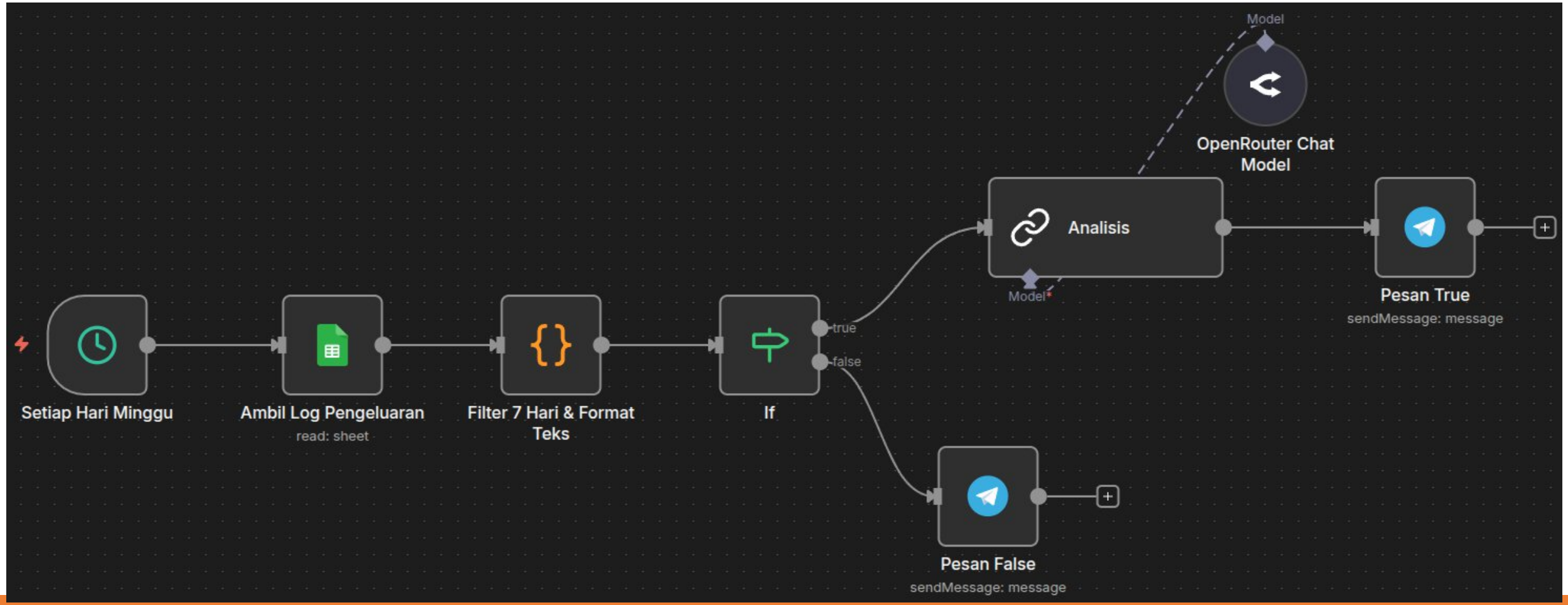
NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Fungsi Setiap Nodes

5. Pesan False (Telegram): Mengirimkan notifikasi jika tidak ditemukan log pengeluaran sama sekali dalam 7 hari terakhir.
6. Analisis (Basic LLM Chain): Mengirimkan data pengeluaran yang sudah diformat ke AI dengan instruksi untuk menulis ringkasan kebiasaan belanja dan satu saran penghematan.
7. Pesan True (Telegram): Mengirimkan hasil analisis AI dan saran penghematan ke pengguna melalui Telegram.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Keseluruhan Workflow



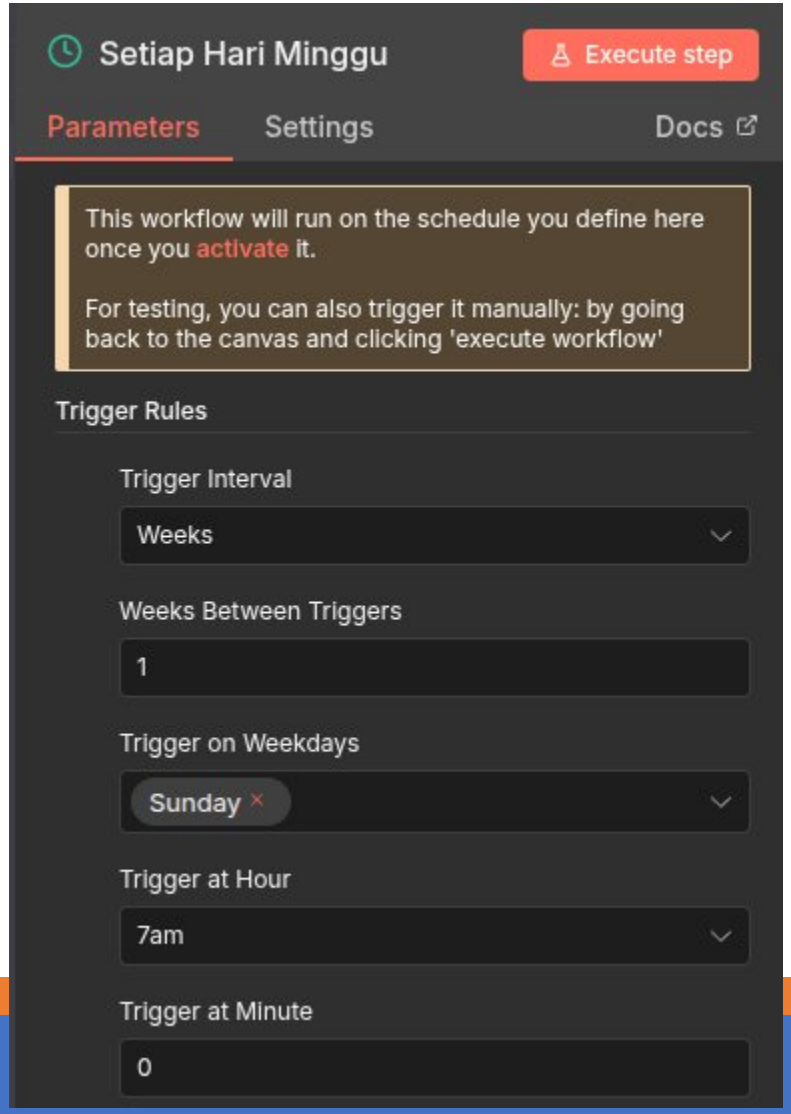
NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Konfigurasi Node Code

https://docs.google.com/document/d/1KgVeOsNxtjJuIh7BT5V7N71p-OUHWmZZU4DchbC3qe4/edit?usp=sharing

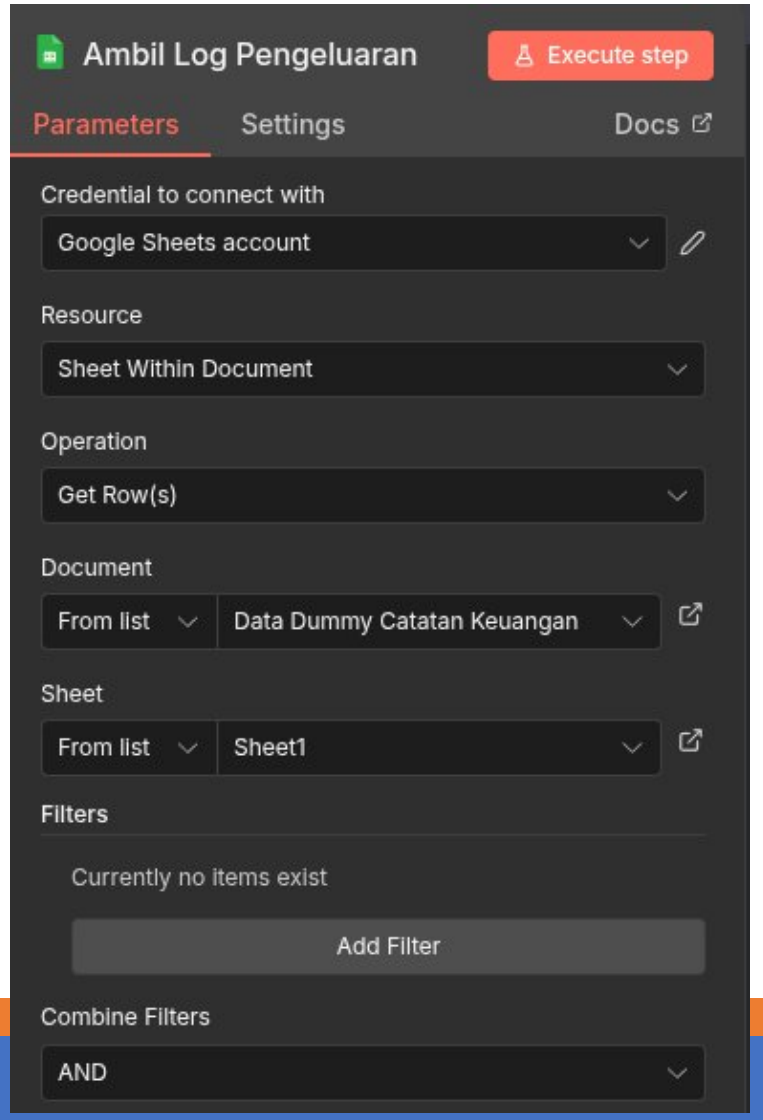
Langkah 1: Trigger Setiap Minggu Pagi

Proses otomasi ini dipicu oleh jadwal yang telah ditentukan. Node 'Setiap Hari Minggu' ini berfungsi sebagai 'alarm' yang memulai seluruh alur kerja pada waktu yang konsisten, memastikan laporan mingguan selalu siap tepat waktu.



Langkah 2: Mengambil Data Mentah

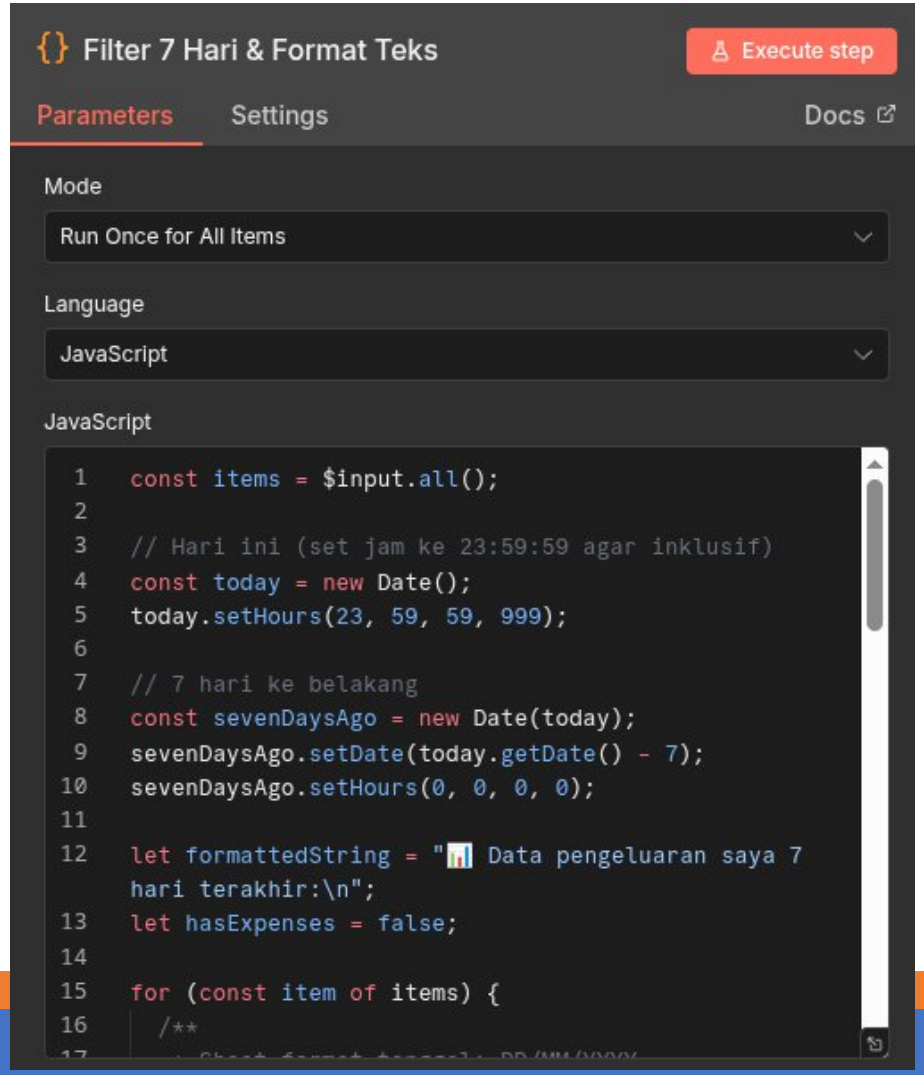
Setelah dipicu, langkah pertama adalah mengambil semua data pengeluaran. Alur kerja terhubung ke akun Google Sheets dan menarik seluruh baris data dari dokumen dan sheet yang spesifik. Pada tahap ini, semua data diambil tanpa filter.



Langkah 3: Penyaringan dan Pemformatan

Ini adalah langkah pemrosesan data yang paling krusial. Satu node 'Filter 7 Hari & Format Teks' melakukan dua tugas utama:

1. Menyaring: Memilih hanya transaksi yang terjadi dalam 7 hari terakhir dari seluruh data yang diambil.
2. Memformat: Mengubah data yang telah disaring menjadi sebuah string teks yang terstruktur dan mudah dibaca, siap untuk dianalisis oleh AI.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Detail Kode: Logika Filter Waktu 7 Hari

Untuk memastikan filter akurat, tanggal harus ditangani dengan hati-hati. Kode ini menetapkan rentang waktu dari 7 hari yang lalu hingga akhir hari ini.

Mendefinisikan Rentang Waktu

```
// Hari ini (set jam ke 23:59:59 agar inklusif)
const today = new Date();
today.setHours(23, 59, 59, 999);

// 7 hari ke belakang
const sevenDaysAgo = new Date(today);

sevenDaysAgo.setDate(today.getDate() - 7);
sevenDaysAgo.setHours(0, 0, 0, 0);
```

Menangani Format Tanggal `DD/MM/YYYY`

```
// Sheet format tanggal: DD/MM/YYYY
// Harus diparse manual agar JS tidak salah baca
const [day, month, year] = rawDate.split("/").map(Number);
const expenseDate = new Date(year, month - 1, day);
```

Poin Kunci:

Penanganan manual format tanggal `DD/MM/YYYY` sangat penting karena `new Date()` dapat salah menginterpretasikannya, sehingga menyebabkan logika filter gagal.

NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Detail Kode: Menyiapkan ‘Briefing’ untuk AI

Setelah data disaring, data tersebut diformat menjadi sebuah string tunggal. Struktur ini dirancang agar AI dapat dengan mudah memahami konteks setiap transaksi. Setiap entri mencakup semua detail relevan seperti tanggal, kategori, deskripsi, dan jumlah.

Inisialisasi String

```
let formattedString = "📊 Data pengeluaran saya 7 hari
terakhir:\n";
```

Loop untuk Membangun String

```
for (const item of items) {
  // ... (logika filter)
  if (expenseDate >= sevenDaysAgo && expenseDate <= today) {
    // ... (mendapatkan variabel)
    formattedString +=
    ` - ${rawDate} | ${kategori}\n` +
      `  ${deskripsi}\n` +
      `  Metode: ${metode}\n` +
      `  Penerima: ${penerima}\n` +
      `  💸 Rp${jumlah}\n\n`;
  }
}
```

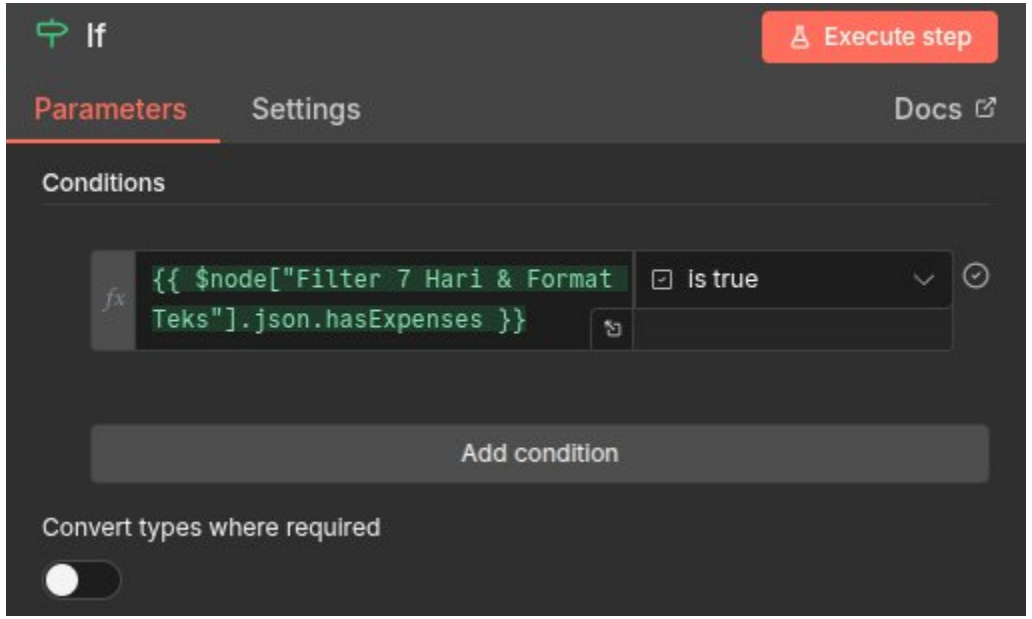
****Poin Kunci**:**
Output dari langkah ini adalah sebuah **prompt data yang bersih dan terstruktur**, bukan sekadar data JSON mentah.

Langkah 4: Efisiensi API Call

Apa yang terjadi jika tidak ada pengeluaran dalam seminggu? Node 'If' ini berfungsi sebagai pos pemeriksaan. Ia memeriksa variabel boolean hasExpenses yang kita setel di langkah sebelumnya.

Condition Logic:

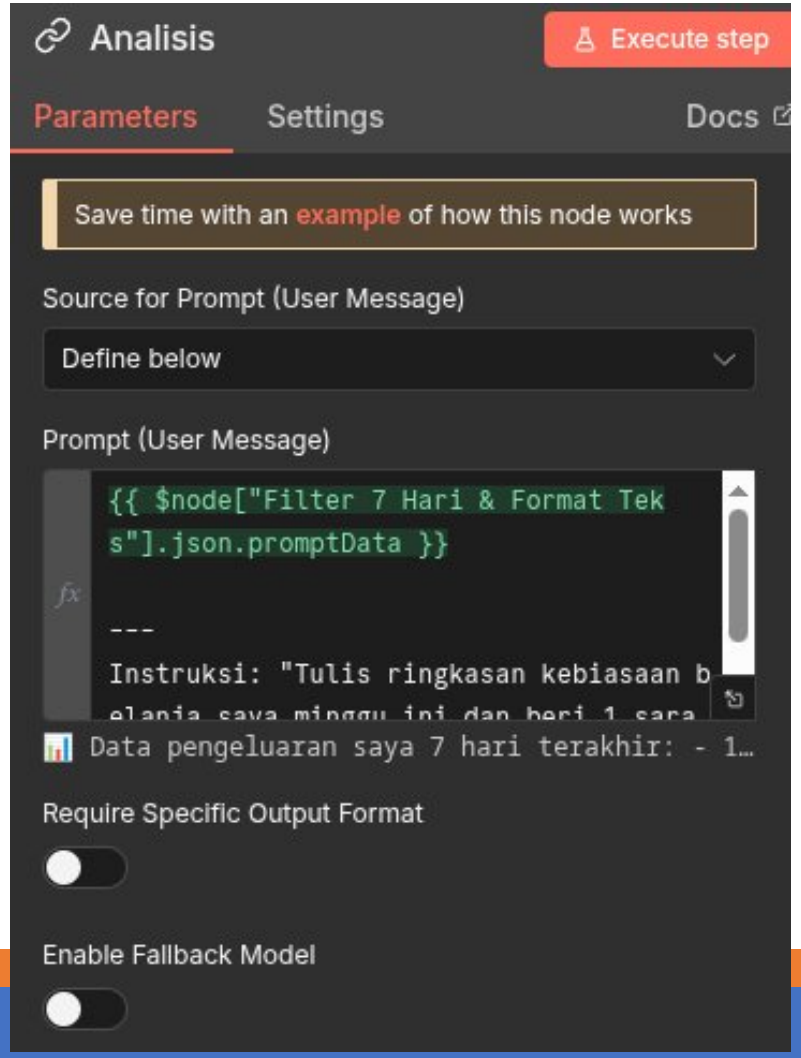
1. Jika hasExpenses adalah true: Alur kerja akan melanjutkan ke node analisis AI.
2. Jika hasExpenses adalah false: Alur kerja akan mengambil jalur alternatif untuk mengirim pesan notifikasi sederhana.



NF ACADEMY
DIGITAL TRAINING SOLUTIONS

Langkah 5: Analisis AI untuk Mendapatkan Insight

Di sinilah analisis terjadi. Node 'Analisis' mengambil string data yang telah diformat dari langkah JavaScript dan mengirimkannya ke model AI sebagai bagian dari prompt. Model AI akan memproses data ini berdasarkan instruksi yang diberikan.



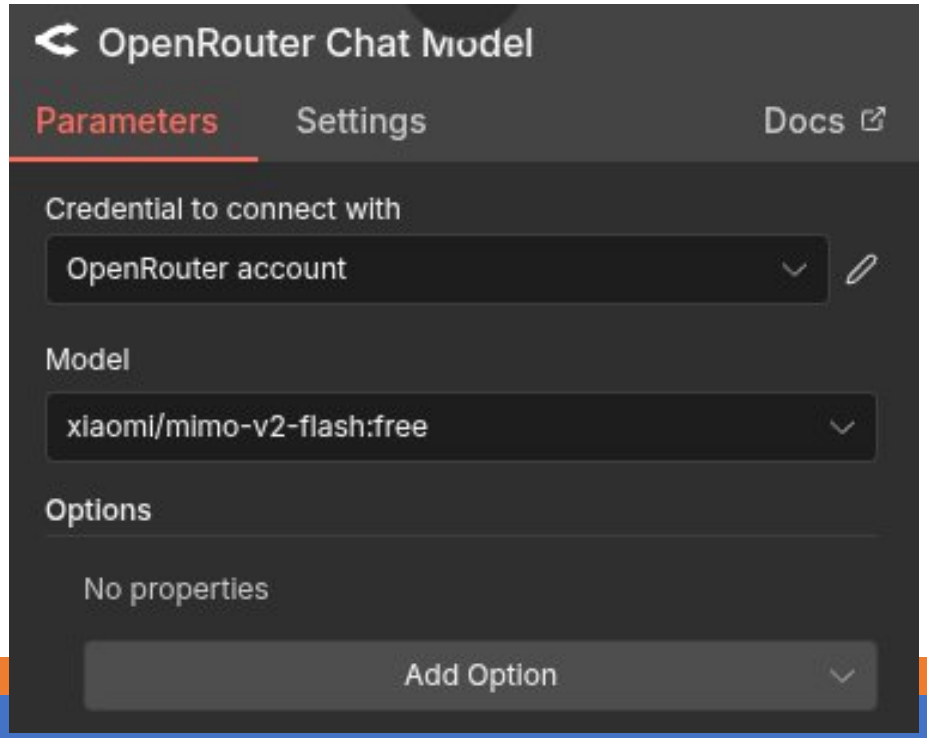
Key Prompt untuk Jawaban AI yang Relevan

Kualitas output AI sangat bergantung pada kualitas input. Prompt kami terdiri dari dua bagian yang digabungkan:



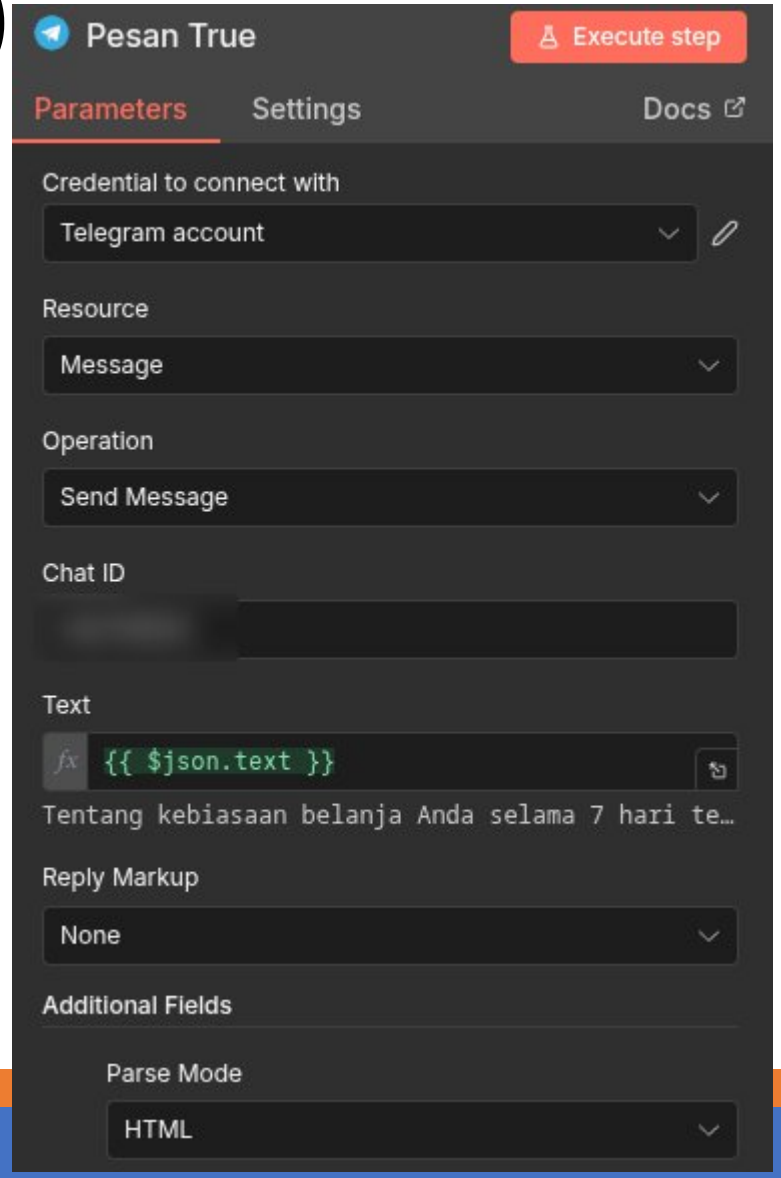
Memilih Model

Alur kerja ini menggunakan model AI yang diakses melalui OpenRouter. Pilihan model dapat memengaruhi kualitas, kecepatan, dan biaya analisis. Untuk kasus ini, model yang dipilih adalah xiaomi/mimo-v2-flash:free (kalian bisa pakai Gemini).



Langkah 6a (Jalur Sukses/True)

Jika ada data pengeluaran dan AI telah menghasilkan ringkasan, node 'Pesan True' akan mengirimkan hasilnya ke channel Telegram yang ditentukan. Teks pesan diambil langsung dari output ($json.text) node analisis AI.

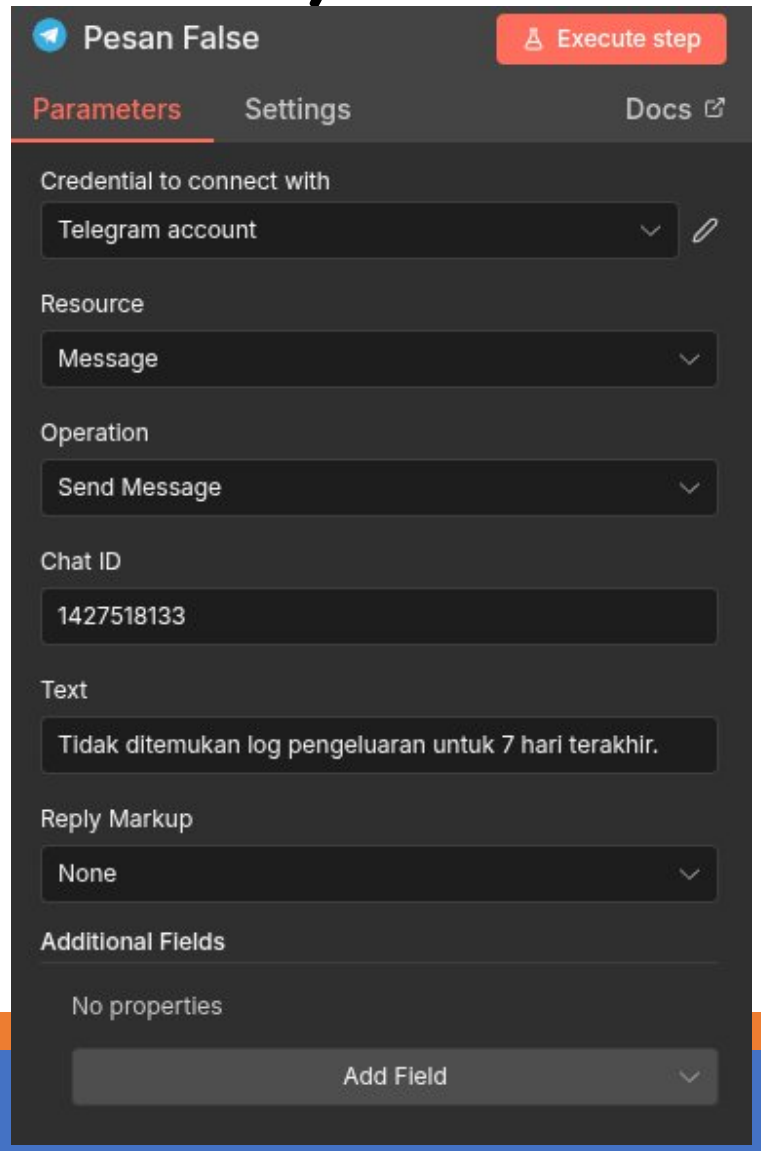


Langkah 6b (Jalur Tidak Berhasil/False)

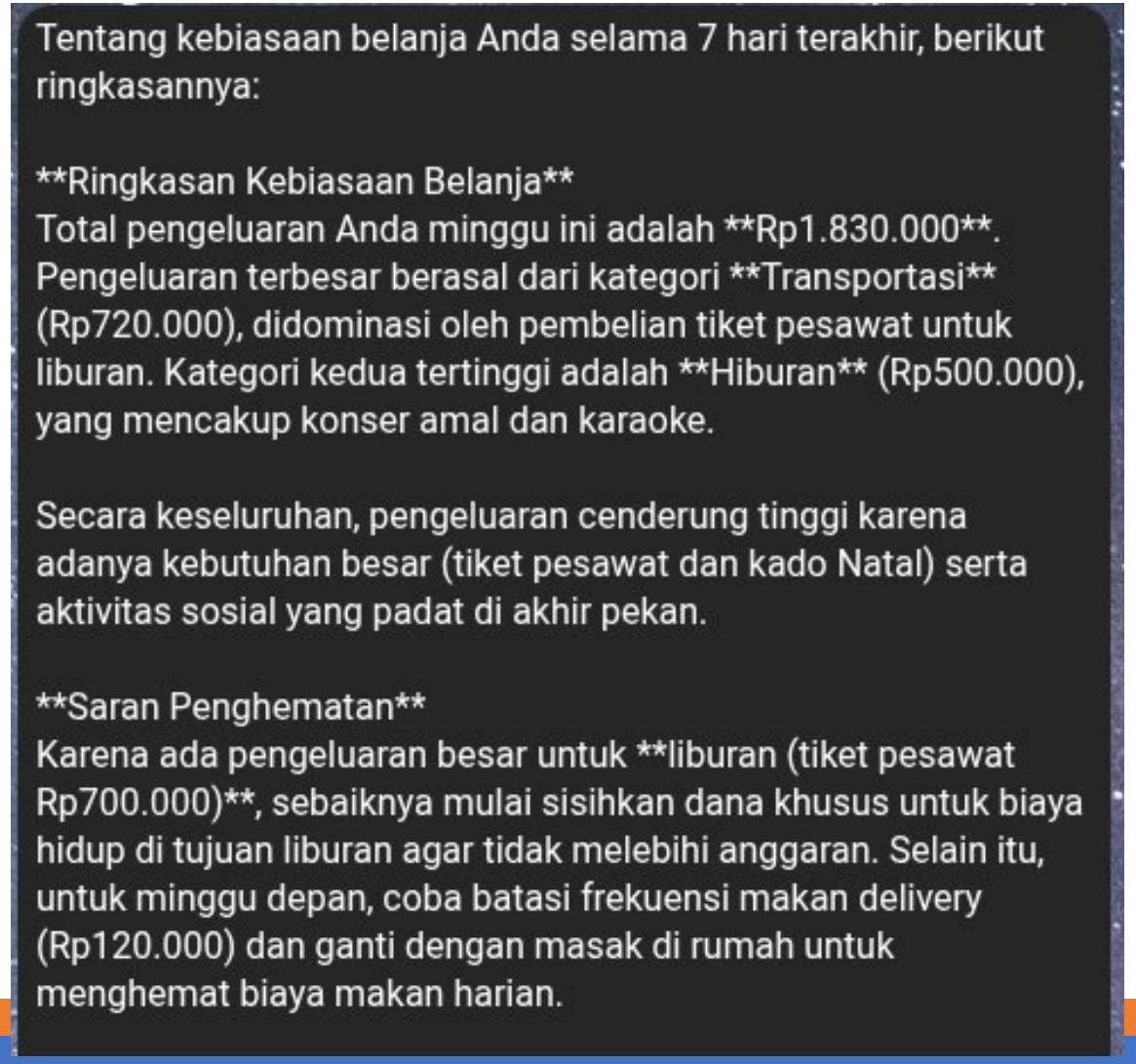
Jika gerbang logika 'If' menemukan tidak ada pengeluaran (hasExpenses adalah false), alur kerja akan mengeksekusi node ‘Pesan False’. Node ini mengirimkan pesan sederhana yang menginformasikan bahwa tidak ada data untuk dianalisis.

“Tidak ditemukan log pengeluaran untuk 7 hari terakhir. Tidak ada analisis AI yang dibuat.”

Ini memberikan konfirmasi bahwa otomasi berjalan sesuai jadwal, bahkan ketika tidak ada data untuk diproses.



Hasil Akhir


Tentang kebiasaan belanja Anda selama 7 hari terakhir, berikut ringkasannya:

Ringkasan Kebiasaan Belanja
Total pengeluaran Anda minggu ini adalah **Rp1.830.000**. Pengeluaran terbesar berasal dari kategori **Transportasi** (Rp720.000), didominasi oleh pembelian tiket pesawat untuk liburan. Kategori kedua tertinggi adalah **Hiburan** (Rp500.000), yang mencakup konser amal dan karaoke.

Secara keseluruhan, pengeluaran cenderung tinggi karena adanya kebutuhan besar (tiket pesawat dan kado Natal) serta aktivitas sosial yang padat di akhir pekan.

Saran Penghematan
Karena ada pengeluaran besar untuk **liburan (tiket pesawat Rp700.000)**, sebaiknya mulai sisihkan dana khusus untuk biaya hidup di tujuan liburan agar tidak melebihi anggaran. Selain itu, untuk minggu depan, coba batasi frekuensi makan delivery (Rp120.000) dan ganti dengan masak di rumah untuk menghemat biaya makan harian.